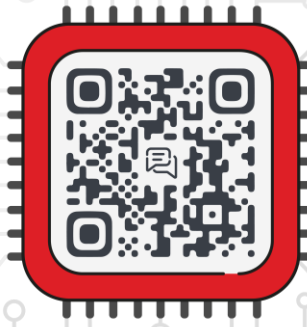




1

6

720 sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثالثة

مدخل إلى أساسيات الشبكات الحاسوبية

د. عماد الدين محمد



RB Informatics; 14/10/2025

أساسيات الشبكات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عدنا والعودُ أحمَدُ

أهلاً بكم أصدقائنا المهندسين في مقرر أساسيات الشبكات الحاسوبية الذي سيفغوص بنا إلى عالم الشبكات ومكوناتها وكيفية تصميمها وأنواعها الذي سيكون فرصة لنا لنتمكن من فهم أساسياتها للانتقال إلى مفاهيم أعمق في هذا المجال في المستقبل

بداية سنبدأ بفهم عنوان المادة:

Computer Network Essentials

Computer: وهو الحاسوب بالإضافة إلى الملحقات (peripherals)

Network: وهي عبارة عن مجموعة من الأشياء المتشابهة (لا يشترط أن تكون متشابهة ولكن ذلك هو الأعم) المرتبطة ببعضها البعض بطرق مختلفة لتنفيذ هدفاً معيناً، وهي لا تعني فقط بالشبكات الحاسوبية

- مثال 1: شبكة الكهرباء: هي عبارة عن محطات توليد ومراكز تحويل مرتبطة ببعضها بأعمدة لإيصال الكهرباء للسكان.
- مثال 2: الشبكة الحاسوبية (computer network): مجموعة من الحواسيب والملحقات المتصلة ببعضها باستخدام أسلاك أو بدون استخدام أسلاك لتحقيق هدف الـ source sharing (مشاركة المصدر).

يمكن أن يكون المصدر:

مصدر مادي (Hardware Source): مثل الطابعة والماسح الضوئي (Scanner)

مصدر برمجي (Software Source): مثل الملفات، قواعد البيانات، والبرامج والتطبيقات

- مثال عن مشاركة المصادر (Source Sharing): في مكتب يحتوي على عدة حواسيب وطابعة واحدة فقط، يمكن لجميع الحواسيب استخدام الطابعة عبر الشبكة الحاسوبية.

■ مثال عن فائدة الشبكات الحاسوبية: وزارة التعليم العالي لها الكثير من المديريات (مديرية الجامعات الخاصة، مديرية الجامعة الافتراضية، الخ...) هنا يوجد معلومات من عدة مصادر، لولا وجود الشبكات الحاسوبية كنا سنحتاج الى جمع hard copy لجميع هذه المعلومات ولكن مع التكنولوجيا في حال أراد شخص في الوزارة معرفة معلومات عن مديرية من المديريات فسيتمكن من ذلك بسهولة بسبب وجود قاعدة بيانات (database) مشتركة في الشبكة التي تصل بين جميع هذه المديريات.

مكونات الشبكة الحاسوبية Computer Network Components

ال-computer هو المكون الأساسي لها والذي يتألف من Software و Hardware. الشبكة أيضاً مكونة من Software و Hardware ولكن لا نحتاج الى جميع أجزاء ال hardware الموجودة في الحاسوب لتكوين الشبكة، إنما:

كمكون مادي (Hardware):

- كرت الشبكة (NIC = Network Interface Card): وهو الواجهة التي ستربط الحاسوب مع الشبكة، كانت سابقاً منفصلة ولكن الآن هي مدمجة (built into the motherboard)، في حال تعطل ال NIC نضيف واحد جديد منفصل.
- وسائط نقل (Media - Medium): من الممكن أن تكون هذه الوسائط إما سلكية (wires) أو لاسلكية (wireless).

كمكون برمجي (Software):

- نظام التشغيل الشبكي (NOS = Network Operating System): يتوفر عدة خيارات رئيسية مثل Windows و Linux و Unix، حيث يعتبر Windows الأقل أماناً مقارنة بـ Linux و Unix، لذا تفضل الشركات الكبيرة التي تهتم بحماية بياناتها اللجوء إلى Linux و Unix. كما أن Linux هو نظام مشتق من Unix ويحمل العديد من خصائصه.

تصنيف الشبكة (Network classification)

تصنف الشبكات وفق عدة مجالات:

1. المساحة الجغرافية (Area)
2. طريقة الوصول (Access Method)
3. طريقة الوصل (Media / Medium)
4. طوبولوجيا الشبكة (Topology)

المساحة الجغرافية (Area):

- وتصنف إلى:
- شبكة محلية LAN (Local Area Network):
تغطي مكان جغرافي محدد أي تغطي مساحة بناء أو عدة أبنية متجاورة
مثلاً شبكة لتجمع الهمك أو لكلية الهندسة المعلوماتية فقط
- شبكة المنطقة MAN (Metropolitan Area Network):
تغطي مساحات أكبر من LAN أي تغطي مدينة
مثال شبكة تغطي فروع جامعة دمشق، أي بين تجمع الهمك وتجمع الكليات في البرامكة وفي
منطقة مساكن برزة وتجمع المزة
- الشبكة الواسعة WAN (Wide Area Network):
تغطي مساحة أكبر من MAN أي تغطي دول وقارات، ويعد الانترنت الذي نستخدمه جميعاً شبكة
WAN واسعة جداً.

إضافة أربسيزية:

تغطي LAN من عدة أمتار إلى بضعة كيلو مترات

طريقة الوصول (Access ethod):

- Client - Server

لازم نشرح شوية شغللات قبل هاد المفهوم، لهيك

Take your cup of tea, and come focus with me



الخادم (Server): هو في الأساس برنامج (Application) يقدم خدمة واحد فقط لعدد كبير من العملاء، أين يوضع هذا البرنامج؟ في حاسوب ذات مواصفات عالية جداً (وغالي كثير ☹️) يمكنه معالجة عدد كبير جداً من العملاء دفعة واحدة، هذا الحاسوب يمكنه احتواء أكثر من Server لتقديم عدة خدمات للعملاء

هنالك مغالطة كبيرة بأن هذا الحاسوب هو ال Server بينما علمياً ال Server هو التطبيق المفعّل على هذا الحاسوب (لهيك يا حباب جماعة الباك بيشغلوا سيرفر على أجهزتم اللابتوب المتواضعة 😊)

الزبون (Client): هو تطبيق (Application) يقوم بطلب خدمة من Server معين ولا يتطلب مواصفات عالية لأنه يطلب خدمة واحدة في وقت واحد

مغالطة أخرى يقع فيها الطلاب أن الزبون هو المستخدم، بينما علمياً الزبون هو التطبيق الذي يطلب الخدمة، مثال: متصفح Chrome يطلب صفحة ويب معينة (مثلاً Facebook) فيكون الزبون هو المتصفح الذي طلب الخدمة من سيرفرات Facebook

■ بالعودة إلى مفهوم Client - Server

في هذا النوع من الشبكات (Client - Server Networks) ال Client يقوم بطلب خدمة من ال Server وبالتالي يقوم ال Server بإرسال هذه الخدمة عبر الشبكة

مثال: عندما تقوم الطلاب بالاستعلام عن علامات موادهم فإن ال Client الموجود على الأجهزة (موبايل - كومبيوتر) يقوم بطلب الخدمة من ال Server الخاص بالجامعة، ليقوم بالرد وإرسال العلامات إليهم.

تقديم ال Server الخدمة لعدد كبير من ال Clients في ذات الوقت سيسبب مشكلة اسمها عنق الزجاجة (Bottle Neck) لهذا وجد النوع الآخر من طريقة الوصول

■ شبكات الند للند (Peer to Peer Networks):

لا يوجد Client و Server وإنما جميع الأجهزة تقوم بخاطبة بعضها البعض بحيث تقوم بطلب الخدمات وتقديمها في آن واحد

الاتصالات الفعلية التي تحدث عبر الشبكة (سواءً كانت LAN أو MAN أو WAN) سلكية أو لاسلكية هي بين تطبيق وتطبيق، أي التواصل الحقيقي لا يحدث بين الأجهزة أو المستخدمين

طريقة الوصل (Media / Medium)

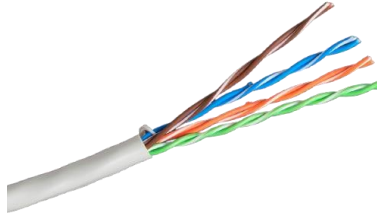
■ سلكية (Wired):

أنواع الأسلاك هي:

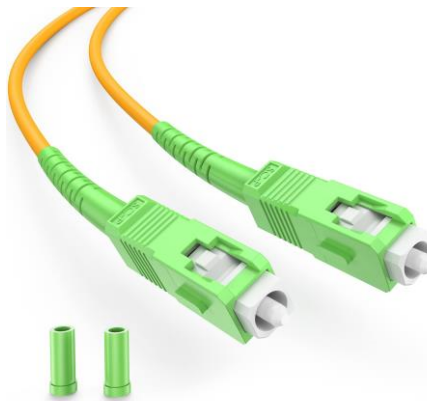
الكبل المحوري النحاسي (Coaxial): مثل الكبل الموصول بين التلفاز والاستلايت



الكابلات النحاسية المجدولة (Twisted Pair): مثل كبل الهاتف الأرضي، وكبل الاتصال بالانترنت



الكبل الضوئي (Fiber Optic): لا يوجد في المنازل وإنما بين مقاسم مؤسسة الاتصالات



"سنستكمل عنها بالتفصيل في المحاضرات القادمة"

■ لاسلكية (Wireless):

يتم النقل عبر الأمواج الكهرومغناطيسية، مثل Bluetooth و WiFi و WiMax

طوبولوجيا الشبكة (Topology):

- والتي تمثل التصميم المادي والمنطقي لوصل الشبكة الحاسوبية، حيث يمثل التصميم المادي الربط عبر الكابلات، والتصميم المنطقي يحدد طريقة تدفق البيانات.
- "سنحدث بشكل موسع عنه في المحاضرة القادمة"

الإشارة (Signal)

- أي ملف أو صورة أو صوت الخ... في الحاسوب هو عبارة عن أصفار وواحدات (Zeros and Ones)، عند إرسال أي نوع من هذه البيانات فإنها ترسل كإشارة (Signal) عن طريق الشبكة وعند وصولها الى الجهاز المرسل فإنها تعود الى شكلها الأساسي (Zeros and Ones).
 - تعريف الإشارة (Signal):
something that carries information this something is a physical quantity i.e. this physical quantity can be stored, manipulated or transmitted.
هو مقدار فيزيائي يحمل معلومات يمكن تخزينه وإجراء عمليات عليه أو إرساله.
 - أمثلة عن الإشارات:
1. الإشارة الكهربائية (Electric): تنتقل عبر الكبل المحوري (Coaxial) أو الكابلات المجدولة (Twisted Pair).
 2. الإشارة الضوئية (Light): تنتقل عبر الكبل الضوئي (Fiber Optic).
 3. الإشارة الكهرومغناطيسية: عندما يكون وسط النقل Wireless.

:Homework

- تقرير مكتوب بخط اليد عن:
- صورة لكروت الشبكة (NIC) – مكونات كروت الشبكة (NIC) ووظيفة كل مكون.

<The end>

